

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（五）9-16 题解答

9. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 \cos \alpha + yx^2 \cos \beta + zy^2 \cos \gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS$, 其中 Σ 是球面

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 的外法向量的方向余弦.

解 (闭曲面, 有奇异点, 不换曲面)

由两类曲面积分之间的关系得

$$\oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 \cos \alpha + yx^2 \cos \beta + zy^2 \cos \gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS = \oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 dydz + yx^2 dzdx + zy^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

注意到 Σ 围成的区域内有奇异点 $(0,0,0)$ (因为在点 $(0,0,0)$ 处, 对应的 P, Q, R 无定义), 所以

不能直接用高斯公式, 因为在 Σ 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 所以

$$\oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 \cos \alpha + yx^2 \cos \beta + zy^2 \cos \gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS = \frac{1}{a} \oiint_{\Sigma} xz^2 dydz + yx^2 dzdx + zy^2 dxdy$$

消除了奇异点, 记 Σ 围成的区域为 Ω , 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 \cos \alpha + yx^2 \cos \beta + zy^2 \cos \gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS \\ &= \frac{1}{a} \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} (xz^2) + \frac{\partial}{\partial y} (yx^2) + \frac{\partial}{\partial z} (zy^2) \right] dxdydz \\ &= \frac{1}{a} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = \frac{1}{a} \iiint_{\Omega} \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = \frac{1}{a} \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{4}{5} \pi a^4 \end{aligned}$$

10. 计算 $\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解 (直接计算复杂, 有奇异点, 消除奇异点后高斯公式换曲面)

因为在 Σ 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 所以

$$\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{a} \iint_S axdydz + (z+a)^2 dxdy$$

消除了奇异点 $(0,0,0)$, 补平面

$$S_1 : z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2, \text{上侧}$$

记 S 与 S_1 围成的区域为 Ω , 则 $S^- + S_1$ 是 Ω 的正向边界曲面 (S^- 表示 S 相反一侧曲面,

下侧), 由高斯公式得

$$\begin{aligned}
 \oiint_{S^-+S_1} axdydz + (z+a)^2 dx dy &= \iiint_{\Omega} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (ax) + \frac{\partial}{\partial x} (0) + \frac{\partial}{\partial z} [(z+a)^2] \right\} dx dy dz \\
 &= \iiint_{\Omega} [a + 2(z+a)] dx dy dz = \iiint_{\Omega} (2z + 3a) dx dy dz = 2 \iiint_{\Omega} z dx dy dz + 3a \iiint_{\Omega} dx dy dz \\
 &= 2 \iiint_{\Omega} \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta + 3a \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^a \rho^3 d\rho + 2\pi a^4 = -\frac{\pi a^4}{2} + 2\pi a^4 = \frac{3\pi a^4}{2} \\
 \Rightarrow \iint_{S^-} axdydz + (z+a)^2 dx dy + \iint_{S_1} axdydz + (z+a)^2 dx dy &= \frac{3\pi a^4}{2} \\
 \Rightarrow -\iint_S axdydz + (z+a)^2 dx dy + \iint_{S_1} axdydz + (z+a)^2 dx dy &= \frac{3\pi a^4}{2}
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \iint_S axdydz + (z+a)^2 dx dy &= \iint_{S_1} axdydz + (z+a)^2 dx dy - \frac{3\pi a^4}{2} \\
 &= \iint_{S_1} axdydz + \iint_{S_1} (z+a)^2 dx dy - \frac{3\pi a^4}{2} \\
 &= 0 + \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (0+a)^2 dx dy - \frac{3\pi a^4}{2} = a^2 \cdot \pi a^2 - \frac{3\pi a^4}{2} = -\frac{\pi a^4}{2}
 \end{aligned}$$

(注意在 S_1 上 $dydz = 0$)

故

$$\iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{a} \cdot \left(-\frac{\pi a^4}{2} \right) = -\frac{\pi a^3}{2}$$

11. 设有向量场 $\vec{F} = y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \vec{i} - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \vec{j} + z \vec{k}$, 求 $\vec{F}$ 从

椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内穿出 S 的通量.

解 所求通量为

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \\
 &= \oiint_S y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy
 \end{aligned}$$

其中

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \text{ 外侧}$$

(闭曲面, 有奇异点, 用高斯公式换曲面)

注意到 S 围成的区域内有奇异点 $(0,0,0)$ (因为在点 $(0,0,0)$ 处, 对应的 P, Q, R 无定义), 所以不能直接用高斯公式, 补小球面

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 \quad (\varepsilon \text{ 充分小使 } S_1 \text{ 含于 } S), \text{ 外侧}$$

记 S 与 S_1 围成的区域为 Ω , 则 Ω 是空间复连通区域, $S + S_1^-$ 是 Ω 的正向边界曲面 (S_1^- 表

示 S_1 相反一侧曲面, 为曲面 S_1 的内侧或区域 Ω 的外侧), 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oint_{S+S_1^-} y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \right] dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{xy}{x^2 + y^2 + z^2} + 1 \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \\ &\Rightarrow \left(\oint_S + \oint_{S_1^-} \right) y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy \\ &= \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \\ &\Rightarrow \left(\oint_S - \oint_{S_1} \right) y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy \\ &= \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \Phi &= \oint_S y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy \\ &= \oint_{S_1} y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dydz - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dzdx + z dx dy + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \end{aligned}$$

因为在 S_1 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$, 所以

$$\Phi = \oint_{S_1} y \ln \varepsilon dydz - x \ln \varepsilon dzdx + z dx dy + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3$$

消除了奇异点, 记 S_1 围成的区域为 Ω_1 , 由高斯公式得

$$\begin{aligned}
\Phi &= \oiint_{S_1} y \ln \varepsilon dydz - x \ln \varepsilon dzdx + z dx dy + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \\
&= \iiint_{\Omega_1} \left[\frac{\partial}{\partial x} (y \ln \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial y} (x \ln \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial z} (z \ln \varepsilon) \right] dx dy dz + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 \\
&= \iiint_{\Omega_1} dx dy dz + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 = \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 + \frac{4\pi}{3} abc - \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 = \frac{4\pi}{3} abc
\end{aligned}$$

12. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是上半椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

($z \geq 0$)的上侧.

解 令 $P = \frac{x}{r^3}, Q = \frac{y}{r^3}, R = \frac{z}{r^3}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $(0,0,0)$ 为奇异点, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}, \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}, \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}$$

当 $(x, y, z) \neq (0,0,0)$ 时处处连续, 且

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} &= \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5} + \frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5} + \frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5} \\
&= \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} = 0
\end{aligned}$$

方法一、(直接计算复杂, 可以利用条件 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 换曲面, 边界线相同、方向相同的曲面上的曲面积分值相等, 注意避开奇异点)

因为当 $(x, y, z) \neq (0,0,0)$ 时 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 所以在不包含奇异点 $(0,0,0)$ 的

单连通区域上, 曲面积分仅与曲面的边界线有关, 而与曲面的形状无关, 取与 Σ 边界线相同、方向相同的上半球面

$$\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (z \geq 0), \text{ 上侧}$$

曲面 Σ 与 Σ_1 所围区域中不包含奇异点 $(0,0,0)$, 所以

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

因为在 Σ_1 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 所以

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy$$

奇异点消除了, 此时右边的曲面积分可以直接计算, 也可以再换曲面, 以下用高斯公式换

曲面 (这里 $P = x, Q = y, R = z$, $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \neq 0$, 所以换曲面需借助高斯公

式), 补平面

$$\Sigma_2 : z = 0, x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 下侧}$$

记 Σ_1 与 Σ_2 围成的区域为 V , 则 $\Sigma_1 + \Sigma_2$ 是 V 的正向边界曲面, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} xdydz + ydzdx + zdxdy &= \iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dxdydz \\ &= \iiint_V 3dxdydz = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot 1^3 = 2\pi \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_2} xdydz + ydzdx + zdxdy &= \iint_{\Sigma_2} xdydz + \iint_{\Sigma_2} ydzdx + \iint_{\Sigma_2} zdxdy \\ &= 0 + 0 - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} 0dxdy = 0 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &= \left(\oiint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_2} \right) xdydz + ydzdx + zdxdy = 2\pi - 0 = 2\pi \end{aligned}$$

方法二、(直接计算复杂, 有奇异点, 用高斯公式换曲面)

取上半球面

$$\Sigma_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0), \text{ 上侧}$$

记 Σ 与 Σ_1 所围区域为 Ω (Ω 不包含奇异点 $(0,0,0)$), 则 $\Sigma + \Sigma_1^-$ 是 Ω 的正向边界曲面 (Σ_1^-

表示 Σ_1 相反一侧曲面), 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_1^-} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dxdydz = \iiint_{\Omega} 0dxdydz = 0$$

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \iint_{\Sigma_1^-} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

于是

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

余同方法一.

方法三、(在 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 的区域内, 闭曲面上的曲面积分的曲面可以任意连续变

形, 积分值不变)

因为当 $(x, y, z) \neq (0,0,0)$ 时 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 所以包围奇异点 $(0,0,0)$ 的任意

同向闭曲面上的曲面积分的值都相等, 取下半球面

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \leq 0), \text{ 外侧}$$

取小球面

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 (\varepsilon \text{ 充分小使 } S_1 \text{ 含于 } S), \text{ 外侧}$$

则 $\Sigma + S$ 与 S_1 都是包围奇异点 $(0,0,0)$ 且方向指向外侧的闭曲面, 所以

$$\oiint_{\Sigma+S} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \oiint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

于是

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \oiint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中

$$\begin{aligned}
\oiint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \frac{1}{\varepsilon^3} \oiint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\
&= \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dxdydz \\
&= \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2} 3dxdydz = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 = 4\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy \\
&= - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left[-x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} + \left(-\sqrt{1 - x^2 - y^2} \right) \right] dxdy \\
&= - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left[-x \cdot \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} - y \cdot \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} - \sqrt{1 - x^2 - y^2} \right] dxdy \\
&= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} dr = 2\pi \cdot 1 = 2\pi
\end{aligned}$$

故

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 4\pi - 2\pi = 2\pi$$

13. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$ ，其中曲面 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 与平面

$z = R, z = -R (R > 0)$ 所围立体表面外侧。

解（闭曲面，有奇异点，首先想到用小球面挖掉奇异点 $(0,0,0)$ 用高斯公式换曲面，但高斯公式得到的三重积分无法计算，换曲面不行，需直接计算）

将曲面 Σ 分成 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ 三部分，其中 Σ_1 为圆柱面

$$\Sigma_1 : x^2 + y^2 = R^2 \quad (-R \leq z \leq R), \text{ 外侧}$$

Σ_2 为圆柱体的顶部

$$\Sigma_2 : z = R, x^2 + y^2 \leq R^2, \text{ 上侧}$$

Σ_3 为圆柱体的底部

$$\Sigma_3 : z = -R, x^2 + y^2 \leq R^2, \text{ 下侧}$$

于是

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_2} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_{31}} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

对于 $\iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 因 Σ_1 在 xOy 平面上的投影为圆周 (从而 $dxdy = 0$), 所以

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$$

对于 $\iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2}$, 将 Σ_1 分成 Σ_{11} 和 Σ_{12} 两部分, 其中

$$\Sigma_{11} : x = \sqrt{R^2 - y^2}, (y, z) \in D_{yz}, \text{ 前侧}$$

$$\Sigma_{12} : x = -\sqrt{R^2 - y^2}, (y, z) \in D_{yz}, \text{ 后侧}$$

其中 $D_{yz} : -R \leq y \leq R, -R \leq z \leq R$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \iint_{\Sigma_{11}} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_{12}} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}dydz}{R^2 + z^2} - \iint_{D_{yz}} \frac{(-\sqrt{R^2 - y^2})dydz}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}dydz}{R^2 + z^2} = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \int_{-R}^R \frac{dz}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \cdot \frac{\pi R^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2R} = \frac{\pi^2 R}{2} \end{aligned}$$

故

$$I_1 = \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_1} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_1} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\pi^2 R}{2} + 0 = \frac{\pi^2 R}{2}$$

因为 Σ_2, Σ_3 在 yOz 平面上的投影均为一直线段 (从而 $dydz = 0$), 所以

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{\Sigma_2} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_2} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_2} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= 0 + \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2} = \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_3 &= \iint_{\Sigma_3} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{\Sigma_3} \frac{xdydz}{x^2 + y^2 + z^2} + \iint_{\Sigma_3} \frac{z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} \\
&= 0 - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2} = - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2}
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2} &= I_1 + I_2 + I_3 = \\
&= \frac{\pi^2 R}{2} + \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2} - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{R^2dxdy}{x^2 + y^2 + R^2} = \frac{\pi^2 R}{2}
\end{aligned}$$

14. 设对于 $x > 0$ 半空间内任意的光滑有向闭曲面 Σ 都有 $\oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0$, 其中 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解 (在单连通区域上, $\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$)

令 $P = xf(x), Q = -xyf(x), R = -e^{2x}z$, 因为在 $x > 0$ 半空间内的任一闭曲面 Σ , 都有 $\oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0$, 所以在 $x > 0$ 半空间内恒有

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0, \text{ 即}$$

$$f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x} = 0 \quad (x > 0)$$

为一阶线性微分方程

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right)f(x) = \frac{e^{2x}}{x} \quad (x > 0)$$

其通解为

$$f(x) = e^{-\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} e^{\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx} dx + C \right) = \frac{e^x}{x} (e^x + C)$$

由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} (e^x + C) = 1$$

得 $C = -1$, 故所求函数为

$$f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$$

15. 设 Σ 是抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 试将第二型曲面积分

$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$ 化为第一型曲面积分.

解 (两类曲面积分之间的关系)

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

曲面 Σ 指定方向的法向量为

$$\vec{n} = \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right) = (2x, 2y, 1)$$

其单位法向量为

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{(2x, 2y, 1)}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} (2x, 2y, 1)$$

所以法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{2x}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}, \cos \beta = \frac{2y}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

于是

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS \\ &= \iint_{\Sigma} \frac{2xP(x, y, z) + 2yQ(x, y, z) + R(x, y, z)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} dS \end{aligned}$$

16. 设 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则下列曲面积分不等于零的是

()

$$(A) \iint_{\Sigma} x^2 dydz; \quad (B) \iint_{\Sigma} x dydz; \quad (C) \iint_{\Sigma} z dydz; \quad (D) \iint_{\Sigma} y dydz.$$

解 方法一、(利用两类曲面积分之间的关系, 将第二型曲面积分化为第一型曲面积分)

半球面 Σ 指定方向的法向量为

$$\vec{n} = (2x, 2y, 2z)$$

其单位法向量为

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{(2x, 2y, 2z)}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (2z)^2}} = \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right)$$

所以

$$\cos \alpha = \frac{x}{R}, \cos \beta = \frac{y}{R}, \cos \gamma = \frac{z}{R}$$

于是

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz = \iint_{\Sigma} x^2 \cos \alpha dS = \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} x^3 dS = 0 \quad (\text{因 } \Sigma \text{ 关于 } yOz \text{ 平面对称})$$

$$\iint_{\Sigma} x dydz = \iint_{\Sigma} x \cos \alpha dS = \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} x^2 dS > 0$$

$$\iint_{\Sigma} z dydz = \iint_{\Sigma} z \cos \alpha dS = \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} xz dS = 0 \quad (\text{因 } \Sigma \text{ 关于 } yOz \text{ 平面对称})$$

$$\iint_{\Sigma} y dx dy = \iint_{\Sigma} y \cos \gamma dS = \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} yz dS = 0 \quad (\text{因 } \Sigma \text{ 关于 } yOz \text{ 平面对称})$$

故选(B).

方法二、(将第二型曲面积分化为二重积分)

将半球面 Σ 写成的 y, z 函数, 需将 Σ 曲面分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分, 其中

$$\Sigma_1 : x = \sqrt{R^2 - y^2 - z^2}, (y, z) \in D_{yz}, \text{ 前侧}$$

$$\Sigma_2 : x = -\sqrt{R^2 - y^2 - z^2}, (y, z) \in D_{yz}, \text{ 后侧}$$

其中 $D_{yz} : y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 dydz &= \iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_2} x^2 dydz \\ &= \iint_{D_{yz}} (R^2 - y^2 - z^2) dydz - \iint_{D_{yz}} (R^2 - y^2 - z^2) dydz = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x dydz &= \iint_{\Sigma_1} x dydz + \iint_{\Sigma_2} x dydz \\ &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{R^2 - y^2 - z^2} dydz - \iint_{D_{yz}} \left(-\sqrt{R^2 - y^2 - z^2}\right) dydz \\ &= 2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{R^2 - y^2 - z^2} dydz > 0 \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} z dydz = \iint_{\Sigma_1} z dydz + \iint_{\Sigma_2} z dydz = \iint_{D_{yz}} z dydz - \iint_{D_{yz}} z dydz = 0$$

再将半球面 Σ 写成的 x, y 函数

$$\Sigma : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}, \text{ 前侧}$$

其中 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq R^2$, 于是

$$\iint_{\Sigma} y dx dy = \iint_{D_{xy}} y dx dy = 0 \quad (\text{注意, } D_{xy} \text{ 关于 } x \text{ 轴对称, } y \text{ 为奇函数})$$

综上, 选(B).